
个人简历

基本信息

刘彬，副教授，博士生导师

出生年月：1990 年 4 月

邮箱：bin_liu@fudan.edu.cn

联系地址：上海市杨浦区国顺路 670 号思源楼 721 室，上海，200433

联系：+8613162533982

电话：021-25011224

传真：021-65642351



教育背景

- 2009.09 -- 2013.06 山东大学 统计学专业 理学学士
- 2013.09 -- 2019.06 复旦大学管理学院 概率论与数理统计专业 理学博士
- 2017.09 – 2018.09 美国北卡罗来纳大学教堂山分校 统计与运筹学系 访问学者

工作经历

- 2019.07 --2020.07 香港中文大学统计系 博士后
- 2020.07—2023.07 复旦大学管理学院统计与数据科学系 讲师
- 2023.12-至今 复旦大学管理学院统计与数据科学系 副教授

授课情况：

- 本科生：《统计软件》，《强国之路：形势、政策与使命 III》，《强国之路：形势、政策与使命 IV》
- 应用统计硕士：《数据挖掘与机器学习》，《统计计算》，《数据科学商业实践》
- MPACC 硕士：《商业预测》

研究方向

- 高维统计推断, 变点检验, 数据驱动检验, 稳健方法, 机器学习, 扩散过程, 强化学习

论文发表情况 (*通讯作者)

Published/Accepted

- (1) **Bin Liu**; Zhengling Qi; Xinsheng Zhang; Yufeng Liu*; Change point detection for high dimensional linear models:a general tail-adaptive approach. **Statistica Sinica**,2026, 36(4):1-40.
- (2) **Bin Liu**; Xinsheng Zhang; Yufeng Liu*; Simultaneous change point detection and identification for high dimensional linear models, **Statistica Sinica**, 2026,36(2), 1-40.
- (3) Xianru Wang; **Bin Liu***; Xinsheng Zhang; Yufeng Liu; Efficient multiple change point detection and localization for high-dimensional quantile regression with heteroscedasticity, **Journal of the American Statistical Association**, 2025,120(550): 976-989.
- (4) Zhi Yang, Liwen Zhang, Siyu Sun, **Bin Liu***; Robust Change Point Detection for High-dimensional Linear Models with Tolerance for Heavy Tails. **The Canadian Journal of Statistics**, 2025, 53(1): 1-20.
- (5) Haixu Ma, Zhuoyu Shi, Minjeong Kim, **Bin Liu**, Patrick J. Smith, Yufeng Liu, Guorong Wu; Disentangling Sex-Dependent Effects of APOE on Diverse Trajectories of Cognitive Decline in Alzheimer's Disease, **NeuroImage**, 2024(292): 120609.
- (6) Xianru Wang; **Bin Liu***; Xinsheng Zhang; Yufeng Liu; Efficient change point detection for high dimensional generalized linear models, **The Canadian Journal of Statistics**, 2023, 51(2): 569-629.
- (7) Xianru Wang; **Bin Liu***; Xinsheng Zhang; A computationally efficient and flexible algorithm for high dimensional mean and covariance matrix change point models, **Journal of the Korean Statistical Society**, 2022, 51: 1216-1246.
- (8) **Bin Liu**; Xinsheng Zhang; Yufeng Liu*; High dimensional change point inference: Recent developments and extensions, **Journal of Multivariate Analysis**, 2022, 188: 1-20.
- (9) **Bin Liu**; Xinsheng Zhang; Yufeng Liu*; Simultaneous change point inference and structure recovery for high dimensional Gaussian Graphical Models, **Journal of Machine Learning Research**, 2021, 22: 1-62.

-
- (10) **Bin Liu**; Cheng Zhou; Xinsheng Zhang; Yufeng Liu*; A unified data-adaptive framework for high dimensional change point detection, **Journal of the Royal Statistical Society Series B- Statistical Methodology**, 2020, 82(4): 933-963.
- (11) **Bin Liu**; Cheng Zhou*; Xinsheng Zhang; A tail adaptive approach for change point detection, **Journal of Multivariate Analysis**, 2019, 169: 33-48.
- (12) Mingjuan Zhang; Cheng Zhou; Yong He; **Bin Liu**; Data-adaptive test for high-dimensional multivariate analysis of variance problem, **Australian & New Zealand Journal of Statistics**, 2018, 60: 447-470.
- (13) Yong He; Xinsheng Zhang; Jiadong Ji; **Bin Liu***; Joint estimation of multiple high-dimensional Gaussian copula graphical models, **Australian & New Zealand Journal of Statistics**, 2017, 59: 289-310.

Submitted/Under Revision

- (1) **Bin Liu**; Yufeng Liu*; A General U-Statistic Framework for High-Dimensional Multiple Change-Point, **Under Revision by Biometrics**.
- (2) Xianru Wang; **Bin Liu***; Xinsheng Zhang; Yufeng Liu; Efficient Oracle-based Estimation and Inference for Multiple Change Points in High-Dimensional Gaussian Graphical Models under Temporal Dependence, **Under Revision by Statistica Sinica**.
- (3) **Bin Liu***; Yufeng Liu; Zhiqiang Liu; Liwen Zhang; Optimized accelerated algorithms for large-scale dynamic low-rank matrix recovery, **Under Revision by JASA**.
- (4) **Bin Liu***; Yufeng Liu; Zhi Yang; Liwen Zhang; Fit First and Detect Later: A Unified Decoupled Framework for Change Detection in High Dimensions, **Under Review by JMLR**.
- (5) **Bin Liu***; Yufeng Liu; Zhi Yang; Liwen Zhang; Estimation of Multiple Structural Breaks in Ultra-High Dimensional Matrix-Valued Graphical Models, **Under Review by JASA**.
- (6) Qilong Ding; **Bin Liu**; Efficient Multiple Change Point Detection in Time-varying Markov Random Fields, **Under Review by CSDA**.
- (7) **Bin Liu***; Yufeng Liu; Zhiqiang Liu; Liwen Zhang; Robust Changepoint Detection for Low-Rank Matrix Models under Heavy-Tailed Noise, **Under Review by JASA**
- (8) Zhi Yang; Zhiqiang Liu; Liwen Zhang; **Bin Liu**; Split and Merge (SaM): Efficient Change-

Point Detection with Additive Computational Cost in Low-Rank Matrices, **Under Review by Statistica Sinica.**

(9) Xianru Wang; **Bin Liu***; A Fast Two-Stage Algorithm for Multiple Changepoint Detection With General Segment-Wise Losses, **Under Review by Stat.**

(10) Zhi Yang; Xianru Wang; **Bin Liu**; Yufeng Liu; Fast Multiple Change-Point Detection for Dependent High-Dimensional Gaussian Graphical Models, **Under Review by Joe.**

Working Paper

(1) Structured Change-Point Detection for Matrix Quantile Regression under Low-Rank and Sparse Constraints, Working Paper.

(2) Multiple Change-Point Detection in Structured Matrix Quantile Regression: A Fast Two-Step Procedure with Asymptotic Guarantees, Working Paper.

(3) Online Efficient Change Point Detection with Statistical Gurantees, Working Paper.

(4) Bayesian Inference for Change-Point Detection in High-Dimensional Matrix Graphical Models, Working Paper.

(5) Transfer Learning-Enhanced Change-Point Detection for Tensor Graphical Models, Working Paper.

(6) Diffusion-Assisted Change-Point Detection for High-Dimensional Data, Working Paper.

科研项目

- 2016.01 -- 2019.12, 《高维随机向量相关结构的检验问题研究》, 国家自然科学基金面上项目, 主要参与
- 2018.01 -- 2021.12, 《大数据时代异构模型的统计推断及应用》, 国家自然科学基金面上项目, 主要参与
- 2020.01 -- 2023.12, 《高维大数据的若干统计推断问题研究》, 国家自然科学基金面上项目, 主要参与
- 2022.01-- 2024.12, 《高维线性回归模型参数变点统计推断问题的研究》, 国家自然科学基金青年项目, 项目负责人
- 2021.11 - 2022.06, 《大宗商品价格预测模型研究》, 山东卓创资讯股份有限公司, 项目负责人

-
- 2024.01-- 2028.12, 《基于信息融合和迁移的多源异质数据统计推断》, 国家自然科学基金重点项项目, 主要参与
 - 2025.01--2028.12, 超高维复杂数据相关结构有效变点统计推断问题, 国家自然科学基金面上项目, 项目负责人
 - 2024.4 --2025.12, 大宗商品数据智能商业决策系统项目研究, 山东卓创资讯股份有限公司, 项目负责人

学术服务

长期担任 JASA*, JRSSB*, Statistica Sinica, Biometrics, AoAS, JBES, American Statistician, JMVA, Computational Statistics, CSDA, Neuro Computing, Statistical Theorey and Related Fields, Statistics and Computing 中国科学: 数学等国内外期刊匿名审稿人。

学术组织参与

- 中国现场统计研究会统计交叉科学分会, 理事, 2023.08
- 2022-10 中国统计教育学会, 会员, 2022.10
- 2020-10 全国工业统计教学研究会数字经济与区块链技术协会, 会员, 2020.10
- 2020-10 中国现场统计研究会中国旅游大数据分会, 会员, 2020.10

学术会议参与

- 华东师范大学, 邀请报告, 上海, 2026 年 4 月 21 日
- 全国工业统计学教学研究会青年统计学家协会 2026 年年会, 邀请报告, 成都, 2026 年 4 月 10 日-12 日
- 第三届全国统计与数据科学联合会议, 分会场报告, 杭州, 2025 年 7 月 11-14 日
- 江苏师范大学, 邀请报告, 线上, 2025 年 7 月
- 2025 泛华统计年会(ICSA), 分会场报告, 珠海, 2025 年 6 月 27-30 日
- 第 13 届全国概率统计会议, 邀请报告, 厦门, 2024 年 11 月 7-10 日
- 2024 年伯努利-IMS 第 11 届世界概率统计大会, 分会场报告, 德国, 2024 年 8 月 11-18 日
- 第七届国际计量经济学与统计学会议, 邀请报告, 北京, 2024 年 7 月 17-19 日
- 2024 泛华统计年会(ICSA), 组织和邀请报告, 武汉, 2024 年 6 月 28-30 日
- 2023 泛华统计年会(ICSA), 组织和邀请报告, 成都, 2023 年 6 月 30-7 月 3 日
- International form on statistics (9th), 学术报告, 中国人大, 2023 年 7 月 14-15 日

-
- 首届全国统计与数据科学联合会议，北京大学，2023 年 7 月 11-13 日
 - 首届机器学习与统计会议，华东师范大学，学术报告，2023 年 8 月 25-26 日
 - 第12届全国概率统计会议，学术报告，山东大学(青岛)，2023年4月13-16日
 - 2022年统计与数据科学的理论方法及应用国际学术研讨会，中南财经政法大学（线上参与），2022年11月
 - 第二届高层次优秀青年统计学者论坛暨数字化学科研讨会，浙江工商大学（线上参与），2022年11月
 - 复旦大学管理学院统计与数据科学学科建设研讨会，学术报告，上海，2021年11月
 - 山东大学中泰证券金融研究院，学术报告(网络会议)，2020年10月
 - 厦门大学经济学院，学术报告(网络会议)，2020年4月
 - 南京审计大学统计与数学学院，学术报告，南京，2019年10月

获奖情况（研究生以来）

- 复旦大学研究生新生一等奖学金，2013.09
- 复旦大学研究生国家奖学金，2014.09
- 复旦大学博士三等学业奖学金，2016.09
- 复旦大学博士一等学业奖学金，2018.09
- 复旦大学博学奖学金，2018.09
- 复旦大学郑祖康奖学金，2018.10
- 第二届上海市高校统计学博士生论坛 会议报告一等奖，2018.11
- 2022 欧贝杯工业品供应链数据智能创新大赛，2022.11
- 复旦大学管理学院教职工人事考核优秀，2023.07
- 2024 年度复旦大学管理学院青年教师新星奖复, 2025.1
- 全国大学生数学建模竞赛上海市二等奖, 2025.12

学生指导情况

- 本科生指导（*优秀论文）
- ✧ 2026 届：姬棣，高有青，欧阳骏，杜泽涛，沈于钦
- ✧ 2025 届：杜盈，陆海岳*，黄瑞*，李方正
- ✧ 2024 届：池正昊*，王泽荣，王帅，周立卓
- ✧ 2023 届：仇子扬，何徐轩*，朱清格

✧ 2022 届：许天章, 刘雯洋, 郑直*, 季昌赫

✧ 2021届：龚涵青,何欣怡,刘奕霆*,汪圣焄

● **研究生指导（*优秀论文）**

✧ 2026届应用统计专业硕士：吴思源*, 王婧琳, 汤子宁, 史文丞*, 蓝正企, 方可一

✧ 2026届金融学专业硕士：赵康阳, 钱靖, 陈鹏骏, 钟函烨*

✧ 2025届应用统计专业硕士：赵雯宁, 徐乙元*, 王若桐, 满浩*, 黄思睿, 韩明月

✧ 2025届应用统计专业硕士：朱洪巧, 于如意*, 刘雯洋, 何依宁, 陈家琦*

● **博士生指导**

✧ 2024届：王胤入（协助张新生教授指导），目前在西南财经大学统计与数据科学学院担任预聘副教授

✧ 2025届：郦泽雨（协助张新生教授指导），目前在东南大学统计与数据科学学院担任博士后

✧ 2026届：杨智（与上海财经大学张立文教授共同指导），目前在上海财经大学担任博士后

✧ 在读博士：刘志强（与上海财经大学张立文教授共同指导）